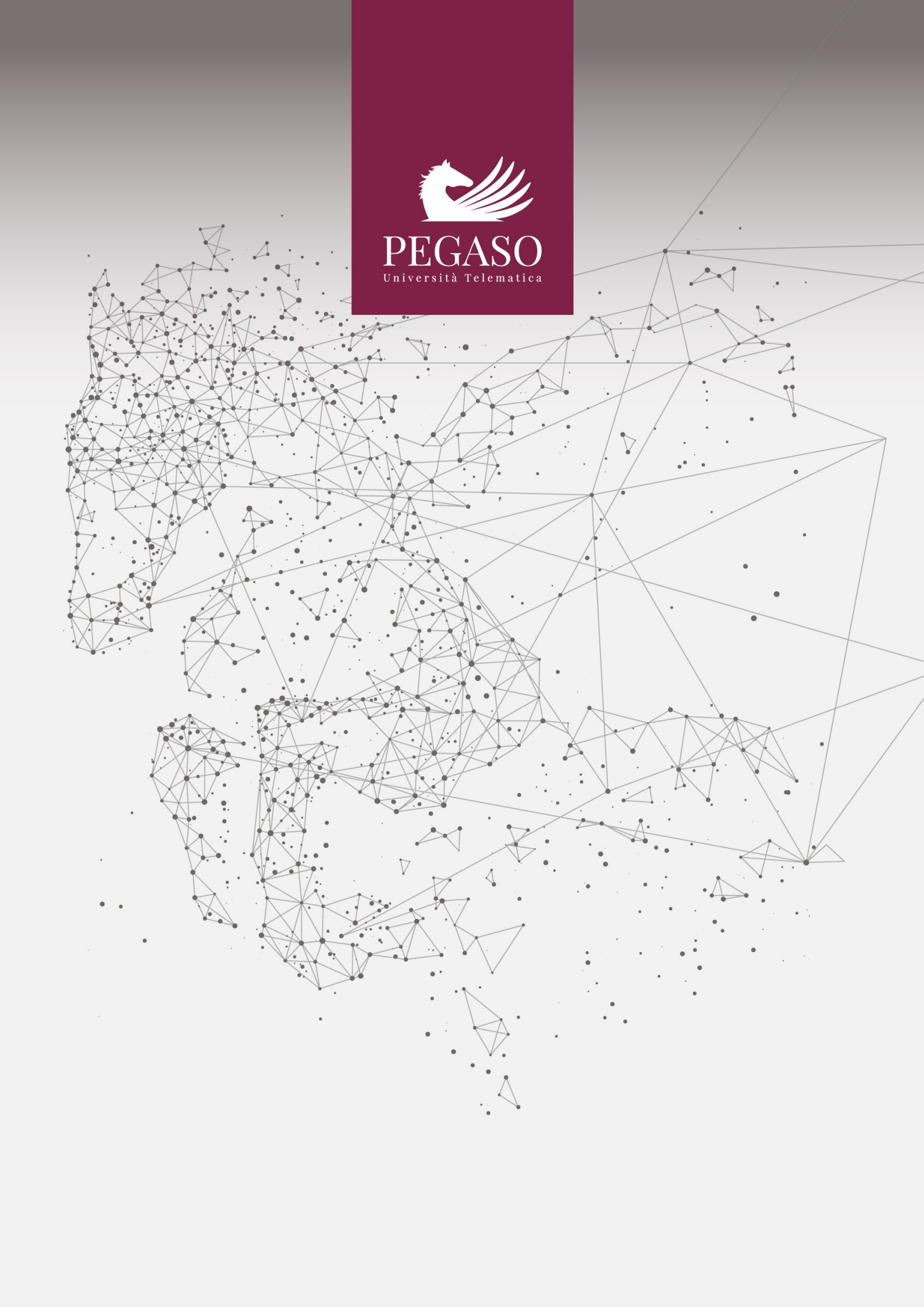

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. INTRODUZIONE....3
2. RICERCA BINARIA DI UN NUMERO IN UNA LISTA ORDINATA 4
3. CALCOLO DELLA MEDIA DELLA DIAGONALE DI UNA MATRICE....9
4. PRODOTTO SCALARE DI UNA MATRICE 13
BIBLIOGRAFIA 16

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Introduzione

In questa dispensa di accompagnamento alla video-lezione, si illustrano ed analizzano alcune esercitazioni avanzate che approfondiscono la progettazione delle strutture iterative per la ricerca di elementi e per l'elaborazione sia delle liste, sia delle matrici (liste bidimensionali). In particolare, si riportano tre esercizi in cui si risolvono problemi riferiti alle liste e alle matrici. Il primo esercizio mostra come effettuare la ricerca dicotomica (o binaria) di un elemento all'interno di una lista ordinata. Il secondo esercizio mostra come elaborare porzioni di matrici (liste bidimensionali) che rispettano determinate condizioni. Il terzo esercizio mostra come effettuare il prodotto scalare di una matrice per un numero.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Ricerca binaria di un numero in una lista ordinata

La ricerca binaria (o ricerca dicotomica) è un algoritmo di ricerca che individua l'indice di un determinato valore presente in un insieme ordinato di dati. La ricerca dicotomica richiede un accesso casuale ai dati in cui cercare.

L'algoritmo di ricerca binaria, solo nel caso in cui la lista sia ordinata, effettua mediamente meno confronti rispetto ad una ricerca sequenziale. L'algoritmo di ricerca dicotomica, quindi, è più rapido della ricerca sequenziale perché sfruttando l'ordinamento della lista dimezza l'intervallo di ricerca ad ogni passaggio.

Il principio alla base di questo algoritmo di ricerca è simile a quello di una ricerca di un nome all'interno di una rubrica telefonica cartacea ordinata in ordine alfabetico. La ricerca binaria viene effettuata nel seguente modo:

1. si apre in un punto a caso la rubrica;
2. se si trova il nome da ricercare subito, la ricerca è finita, altrimenti:
   a) se il nome da ricercare è precedente alfabeticamente alla lettera del punto casuale, viene esaminata solo la metà sinistra della rubrica e la parte destra viene scartata;
   b) se il nome da ricercare è successivo alfabeticamente alla lettera del punto casuale, viene esaminata solo la metà destra della rubrica e la parte sinistra viene scartata;
3. si riparte dal punto 1. avendo cura di aprire in un punto a caso la rubrica nella metà da esaminare.

Allo stesso modo, la ricerca dicotomica può essere applicata ad una lista ordinata, scartando ad ogni iterazione una metà della porzione di lista esaminata. Il tipico esercizio da risolvere è il seguente: data una lista di lunghezza N ordinata, ricercare un numero con l'algoritmo della ricerca binaria all'interno della lista stessa. Con riferimento alla figura seguente, si ipotizzi di avere la lista ordinata formata dai seguenti numeri [7,10,18,21,35,45,48,50,62] e cercare il numero 18 (che è presente nella lista).

Nell'algoritmo si utilizzeranno tre indici per la ricerca binaria:

1. low – l'indice inferiore della porzione di lista da considerare che verrà spostato verso destra quando ci sarà da scartare la porzione sinistra della sotto-lista/lista;
2. sup – l'indice superiore della porzione di lista da considerare che verrà spostato verso sinistra quando ci sarà da scartare la porzione destra della sotto-lista/lista;
3. m – l'indice medio tra low e sup ottenuto dalla seguente formula: m=(low+sup)//2.

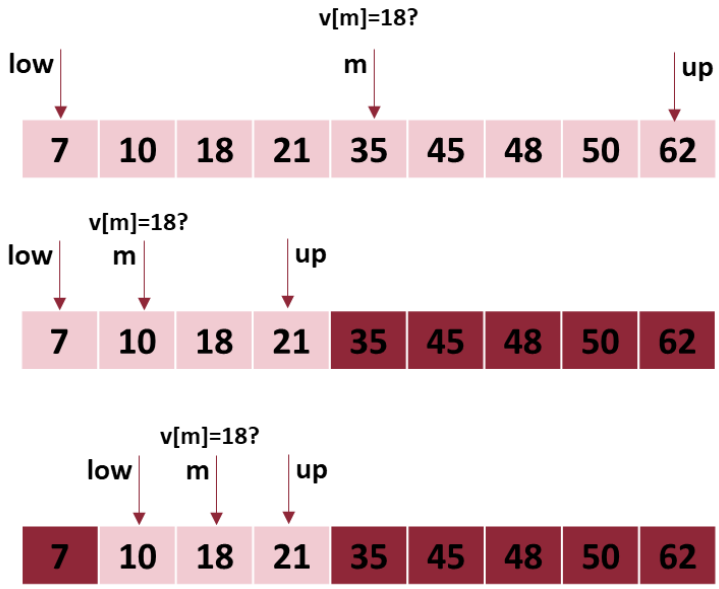
Nello stato iniziale dell'algoritmo, l'indice low sarà uguale a 0 e sup sarà uguale a n-1. Infatti, all'inizio deve essere considerata l'intera lista. Nell'esempio riportato, m sarà uguale a 4. Successivamente,

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

sempre nell'esempio, non verificandosi la condizione v[m]=18 ed essendo v[m]=35, dovrà essere esclusa la porzione destra della lista, spostando l'indice up ad un valore pari a m-1 (up =3) e dovrà essere ricalcolato il nuovo valore di m (m=1).

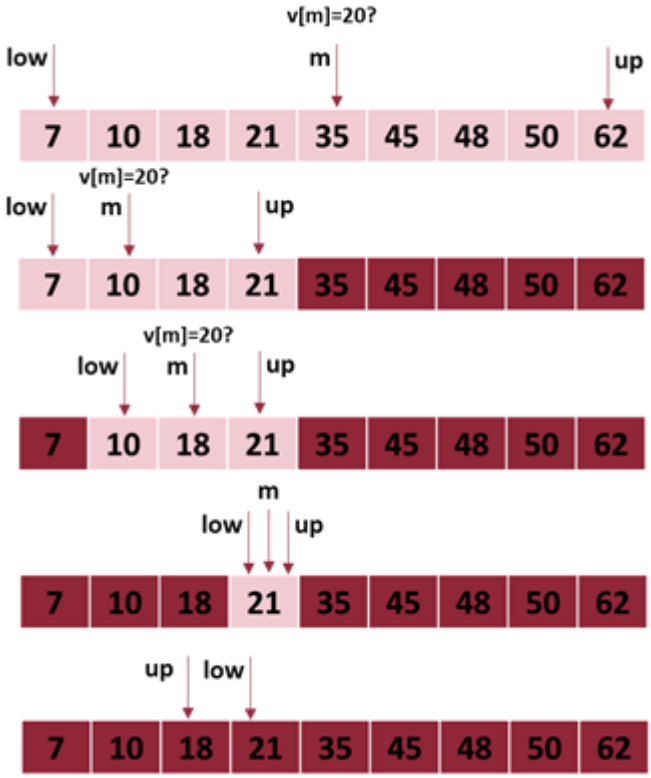
L'algoritmo continua verificando che v[m] sia uguale a 18, condizione non verificata. Si procede, quindi, a valorizzare nuovamente low a m+1 (low = 1) per scartare la parte sinistra della sotto-lista e a calcolare nuovamente m (m=2). Dopo quest'ultima iterazione, la condizione v[m]=18 viene verificata, quindi l'algoritmo si interrompe e restituisce il valore di m.



Con la stessa lista dell'esempio precedente, si ipotizzi ora di cercare il numero 20 (che non è presente nella lista). L'algoritmo opera come in precedenza, verificando la condizione di uguaglianza e scartando porzioni di sotto-lista/lista sinistra o destra. Quando l'elemento da cercare non è presente nella lista, durante l'esecuzione dell'algoritmo avviene l'inversione degli indici low e sup (cioè sup<low) che sta ad indicare che il numero non è stato trovato e la funzione che esegue la ricerca può restituire il valore convenzionale -1 che indica la situazione di "elemento non trovato". La figura seguente riporta lo schema della successione di ricerca per l'esempio di ricerca del numero 6 nella lista.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Il codice Python che segue riporta il main() e la funzione ricerca_binaria(). Il main() inizializza una lista e procede con una struttura iterativa per effettuare un numero arbitrario di ricerche. La funzione ricerca_binaria() che prende come parametri la lista e il numero da cercare, invece:

- imposta gli indici low e up;
- verifica che il numero da cercare non sia fuori dal range dei numeri inclusi nella lista ordinata;
- imposta una struttura iterativa per il controllo della condizione e lo scarto della porzione sinistra/destra della sotto-lista/lista finché il numero non viene trovato oppure avviene l'inversione dell'indice low con l'indice sup (numero non trovato).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
def ricerca_binaria(v,x):
    n = len(v)
    low=0
    up=n-1
    if x<v[low] or x>v[up]:
        return -1
    while low<=up:
        m = (low+up)//2
        if v[m]==x:
            return m
        if x>v[m]:
            low=m+1
        else:
            up=m-1
    return -1


def main():
    print("RICERCA BINARIA IN LISTA ORDINATA")
    v=[1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,18,19]
    print(v)

    r = 's'
    while r=="s" or r=="S":
        x = int(input("Inserire numero da ricerca: "))
        i = ricerca_binaria(v,x)
        if i!=-1:
            print("Il numero",x,"è stato trovato in posizione",i)
        else:
            print("Numero non trovato")
        r = input("Vuoi ricercare un altro numero? (S/N) ")


main()
```

Di seguito si riporta il risultato dell'elaborazione del codice precedente per la ricerca nella lista dei seguenti numeri 18, 1, 2, 4, 5, 11 e 20.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
RICERCA BINARIA IN LISTA ORDINATA
[1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19]
Inserire numero da ricerca: 18
Il numero 18 è stato trovato in posizione 12
Vuoi ricercare un altro numero? (S/N) s
Inserire numero da ricerca: 1
Il numero 1 è stato trovato in posizione 0
Vuoi ricercare un altro numero? (S/N) s
Inserire numero da ricerca: 2
Numero non trovato
Vuoi ricercare un altro numero? (S/N) s
Inserire numero da ricerca: 4
Il numero 4 è stato trovato in posizione 1
Vuoi ricercare un altro numero? (S/N) s
Inserire numero da ricerca: 5
Il numero 5 è stato trovato in posizione 2
Vuoi ricercare un altro numero? (S/N) s
Inserire numero da ricerca: 11
Il numero 11 è stato trovato in posizione 8
Vuoi ricercare un altro numero? (S/N) s
Inserire numero da ricerca: 20
Numero non trovato
Vuoi ricercare un altro numero? (S/N) n
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Calcolo della media della diagonale di una matrice

L'esercizio che si propone riguarda l'elaborazione di porzioni di matrici (liste bidimensionali) che rispettano determinate condizioni. In particolare, l'esercizio proposto è il seguente: data una matrice quadrata di dimensione N*N, calcolare la media degli elementi sulla diagonale principale.

La diagonale principale di una matrice è la diagonale che va dall'angolo in alto a sinistra a quello in basso a destra. La caratteristica degli elementi presenti sulla diagonale principale è che l'indice di riga è uguale a quello di colonna.

In una matrice quadrata di dimensione N*N, il numero degli elementi della diagonale principale è pari a N. Ne segue che non sono necessari due cicli annidati per «visitare» tutta la matrice, ma è sufficiente un solo ciclo. L'algoritmo necessita di una variabile inizializzata a zero che sommi tutti gli elementi della diagonale principale. Successivamente, l'algoritmo può operare la divisione tra tale somma e il numero degli elementi della diagonale principale (pari a N).

Segue il codice Python delle funzioni media_diagonale(), visualizza_matrice() e main().

```
def media_diagonale(m):
    s = 0
    for i in range(len(m)):
        s+=m[i][i]
    return s

def visualizza_matrice(m):
    righe = len(m)
    colonne = len(m[0])
    for i in range(righe):
        for j in range(colonne):
            print(m[i][j],end="\t")
        print("")


def main():
    print("CALCOLO MEDIA DIAGONALE MATRICE QUADRATA")
    m=[[1,4,5,6],[7,8,9,10],[11,12,13,15],[18,19,20,22]]
    visualizza_matrice(m)

    print("Media della diagonale principale della matrice quadrata è pari a:",\
          media_diagonale(m)/float(len(m)))


main()
```

Il risultato dell'elaborazione del codice Python precedente che opera su una matrice di esempio è il seguente.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
CALCOLO MEDIA DIAGONALE MATRICE QUADRATA
1       4       5       6
7       8       9       10
11      12      13      15
18      19      20      22
Media della diagonale principale della matrice quadrata è pari a: 11.0
```

Si propongono, ora, due varianti dell'algoritmo precedente:

1. media dei numeri pari che insistono sulla diagonale principale della matrice quadrata;
2. media degli elementi della diagonale secondaria della matrice quadrata.

In entrambi i casi si utilizzerà la funzione visualizza_matrice() precedentemente mostrata e analizzata.

Per quanto riguarda la media dei numeri pari che insistono sulla diagonale principale della matrice quadrata, le modifiche più importante da effettuare sono all'interno della funzione media_diagonale_num_pari():

1. controllo sulla parità del numero della diagonale principale;
2. conteggio dei numeri pari della diagonale per il calcolo corretto della media.

Di seguito si riporta il codice Python per questa prima variante.

```
def media_diagonale_num_pari(m):
    s = 0
    n = 0
    for i in range(len(m)):
        if m[i][i]%2==0:
            s+=m[i][i]
            n+=1
    return s//float(n)

def visualizza_matrice(m):
    righe = len(m)
    colonne = len(m[0])
    for i in range(righe):
        for j in range(colonne):
            print(m[i][j],end="\t")
        print("")


def main():
    print("CALCOLO MEDIA NUM PARI DIAGONALE MATRICE QUADRATA")
    m=[[1,4,5,6],[7,8,9,10],[11,12,13,15],[18,19,20,22]]
    visualizza_matrice(m)

    print("Media della diagonale principale della matrice quadrata è pari a:",\
          media_diagonale_num_pari(m))


main()
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Di seguito il risultato dell'elaborazione del codice precedente.

```
CALCOLO MEDIA NUM PARI DIAGONALE MATRICE QUADRATA
1       4       5       6
7       8       9       10
11      12      13      15
18      19      20      22
Media della diagonale principale della matrice quadrata è pari a: 15.0
```

Per quanto riguarda la media degli elementi della diagonale secondaria della matrice quadrata, invece, la modifica più importante da effettuare è all'interno della funzione media_diagonale_sec() e riguarda l'intervallo di variabilità degli indici degli elementi della diagonale secondaria. Di seguito si riporta il codice Python per la seconda variante.

```
def media_diagonale_sec(m):
    s = 0
    for i in range(len(m)):
        s+=m[i][len(m)-1-i]
    return s

def visualizza_matrice(m):
    righe = len(m)
    colonne = len(m[0])
    for i in range(righe):
        for j in range(colonne):
            print(m[i][j],end="\t")
        print("")


def main():
    print("\nCALCOLO MEDIA DIAGONALE SECONDARIA MATRICE QUADRATA")
    m=[[1,4,5,6],[7,8,9,10],[11,12,13,15],[18,19,20,22]]
    visualizza_matrice(m)

    print("Media della diagonale principale della matrice quadrata è pari a:",\
          media_diagonale_sec(m)/float(len(m)))


main()
```

Di seguito il risultato dell'elaborazione del codice precedente.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
CALCOLO MEDIA DIAGONALE SECONDARIA MATRICE QUADRATA
1       4       5       6
7       8       9       10
11      12      13      15
18      19      20      22
Media della diagonale principale della matrice quadrata è pari a: 11.25
```

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Prodotto scalare di una matrice

L'esercizio che si propone riguarda l'elaborazione di intere matrici (liste bidimensionali). In particolare, l'esercizio proposto è il seguente: data una matrice M di dimensione N*P e un numero reale k, effettuare il prodotto scalare Mk. Il prodotto scalare di una matrice viene detta anche moltiplicazione di una matrice con uno scalare. L'operazione di prodotto scalare gode della proprietà commutativa, cioè kM = Mk.

Il risultato del prodotto scalare tra una matrice M e uno scalare k è uguale a:

$$M = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \end{pmatrix}$$

$$Mk = kM = \begin{pmatrix} k * m_{11} & k * m_{12} & k * m_{13} \\ k * m_{21} & k * m_{22} & k * m_{23} \end{pmatrix}$$

Di seguito si riporta un esempio numerico molto semplice che mostra il risultato del prodotto scalare tra la matrice M e il numero k.

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} \qquad k = 2$$

$$Mk = kM = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 6 & 8 & 10 \end{pmatrix}$$

Di seguito viene riportato il codice delle funzioni carica_matrice() che permette di caricare una matrice avente dimensioni scelte dall'utente con numeri casuali compresi tra 1 e 15 e la funzione visualizza_matrice() che permette di visualizzare, con l'opportuna formattazione, la matrice che le viene passata come parametro. Si noti l'importazione della libreria random necessaria per la "produzione" di numeri casuali.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
import random

def carica_matrice():
    r = int(input("Inserire numero di righe: "))
    c = int(input("Inserire numero di colonne: "))
    m = [0]*r
    for i in range(r):
        riga=[0]*c
        m[i] = riga
    for i in range(r):
        for j in range(c):
            m[i][j]=random.randint(1,15)
    return m

def visualizza_matrice(m):
    righe = len(m)
    colonne = len(m[0])
    for i in range(righe):
        for j in range(colonne):
            print(m[i][j],end="\t")
        print("")
```

Di seguito viene riportato il codice Python delle funzioni main() e prodotto_scalare(). Il main(), oltre a prevedere l'input del numero per cui si vuole moltiplicare la matrice, ha il solo compito di richiamare le altre funzioni nel seguente ordine: caricamento della matrice, visualizzazione della matrice, esecuzione del prodotto scalare, visualizzazione della matrice risultato.

La funzione prodotto_scalare() accetta come parametri la matrice m e il numero da moltiplicare x.

Successivamente, dopo aver desunto le dimensioni della matrice, procede con la moltiplicazione di ogni numero della matrice per il numero x e restituisce la matrice risultato.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
def prodotto_scalare(m,x):
    righe = len(m)
    colonne = len(m[0])
    for i in range(righe):
        for j in range(colonne):
            m[i][j]=m[i][j]*x
    return m

def main():
    print("PRODOTTO SCALARE MATRICE")
    m=carica_matrice()
    visualizza_matrice(m)

    x= int(input("Inserire numero per prodotto scalare: "))

    m = prodotto_scalare(m,x)
    visualizza_matrice(m)


main()
```

Di seguito si riporta il risultato dell'elaborazione del codice precedente per una matrice di numeri casuali di dimensione 5x7 e un numero per cui moltiplicare la matrice pari a 2.

```
PRODOTTO SCALARE MATRICE
Inserire numero di righe: 5
Inserire numero di colonne: 7
2       5       13      6       2       9       11
1       8       9       2       2       8       6
12      8       2       7       14      15      12
7       13      14      12      1       2       9
12      12      3       9       13      6       12
Inserire numero per prodotto scalare: 2
4       10      26      12      4       18      22
2       16      18      4       4       16      12
24      16      4       14      28      30      24
14      26      28      24      2       4       18
24      24      6       18      26      12      24
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Gaddis, T. (2016). Introduzione a Python. Ediz. mylab. Con espansione online. Pearson.
- Python (2021). https://www.python.org/

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).